

Tutorium 9 zu Mathematik III (Physik)**Aufgabe 1:**Zeige, daß $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{xy^3}{x^6+y^6} & \text{für } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{für } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a) in $(0, 0)$ nicht stetig ist
- b) in $(0, 0)$ die Ableitungen von f in Richtung $(1, 0)$ und $(0, 1)$ existieren
- c) es Richtungen $(v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ gibt, so daß f in $(0, 0)$ keine Richtungsableitung in Richtung (v_1, v_2) besitzt.
- d) f auf $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ stetig differenzierbar ist.

Aufgabe 2:Bestimme die Potenzreihenentwicklung für $\arctan$ um 0. Auf welchem Intervall konvergiert diese?**Aufgabe 3:**

Es sei $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x > 0, y < 0\}$. Zeige, daß $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar
 $(x, y, z) \mapsto \ln(-xy)e^{(z-1)^2}$
ist.